Equazioni di Maxwell

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E}_0 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \operatorname{rot} \vec{E}_0 = -\frac{\partial \vec{B}_0}{\partial t} \end{cases} \qquad \begin{cases} \operatorname{div} \vec{B}_0 = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{B}_0 = \mu_0 \vec{J} \quad \text{vale sempre ?} \end{cases}$$

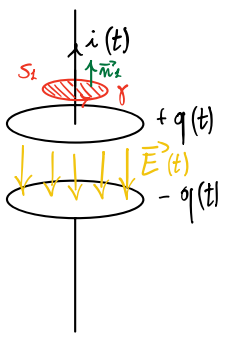
$$\operatorname{div}(\operatorname{rot}(\vec{B})) = 0 = \mu_0 \operatorname{div}(\vec{J}) \implies \operatorname{div}(\vec{J}) = 0$$

Ma sappiamo che: $\underbrace{\operatorname{div}(\vec{J}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}_{\text{Equazione di continuità}} \implies \operatorname{div}(\vec{J}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$ caso stazionario

oss. L'equazione di continuità ci dice che non posso avere corrente se non sposto cariche.

- In caso non stazionario $\rightsquigarrow \operatorname{div}(\vec{J}) \neq 0 \implies$ contraddizione

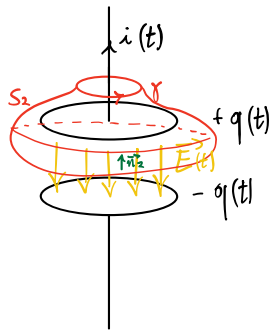
- Consideriamo un condensatore che si scarica:



$$\int_{S_1} \operatorname{rot}(\vec{B}) \cdot \vec{n}_1 \, dS = \int_{S_1} \mu_0 \vec{J} \cdot \vec{n}_1 \, dS = \oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\implies \oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{S_1} \mu_0 \vec{J} \cdot \vec{n}_1 \, dS = \mu_0 i \quad \text{(per Ampere)}$$

- Aggiungiamo un "sacchetto":



$$\int_{S_2} \operatorname{rot}(\vec{B}) \cdot \vec{n}_2 \, dS = \oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{S_2} \mu_0 \vec{J} \cdot \vec{n}_2 \, dS = 0$$

$\implies$ Contraddizione !

$\operatorname{div}(\vec{J}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, so che $\operatorname{div}(\vec{D}) = \rho$ anche in caso non staz!

(dalla I equaz. di Maxwell)

$\Rightarrow$ $\underline{\text{div}(\vec{J}) + \frac{\partial \text{div}(\vec{D})}{\partial t} = 0}$ $\qquad$ $\underline{\text{div}\left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) = 0}$ $\qquad$ ottengo un $\underline{\text{vettore solenoidale}}$

$\underline{\text{oss.}}$ Nel vuoto $\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \longrightarrow \boxed{\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E_0}}{\partial t} = \vec{J}t}$ Densità di corrente totale generalizzata

Dove $\boxed{\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E_0}}{\partial t} = \vec{J}_s}$ Densità di corrente di spostamento

Devo correggere ciò che ho scritto:

$$\int_{S_2} \text{rot}(\vec{B}) \cdot \vec{n}_2 \, dS = \oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{S_2} \mu_0 \vec{J}t \cdot \vec{n}_2 \, dS = \int_{S_2} \mu_0 \vec{J}_s \cdot \vec{n}_2 \, dS$$

Quindi, la IV equazione di Maxwell, in situazione non stazionaria:

$$\boxed{\text{rot}(\vec{B_0}) = \mu_0 \vec{J}t = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E_0}}{\partial t}\right)}$$

$$\Rightarrow \oint_\gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \mu_0 \vec{J}t \cdot \vec{n} \, dS = \mu_0 \left(i^{conc} + i_s^{conc}\right)$$

i_s^{conc}: corrente di spostamento

• Generalizzazione del Teorema di Ampere:

$$\boxed{\Gamma_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 \left(i^{conc} + i_s^{conc}\right)}$$

Dunque, vale che: $\underline{\text{div}(\text{rot}(\vec{B_0})) = 0} \Rightarrow \underline{\mu_0 \, \text{div}\left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E_0}}{\partial t}\right) = 0}$ ✓

$\underline{\text{oss.}}$ Per quanto riguarda la I legge di Kirchoff, in quanto so che $\text{div}(\vec{J}t) = 0$, devo ora tener conto anche di i_s^{conc}. Anche se in realtà i circuiti li consideriamo in stato quasi-stazionario, dunque possono essere trascurate le i_s^{conc}.

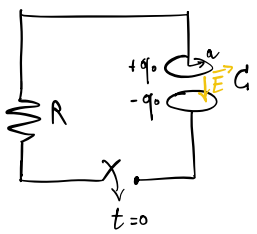
- Sorgenti di $\vec{B} \rightsquigarrow \vec{J} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{div}(\vec{B}) = 0 \\ \operatorname{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{J} \end{cases}$

$\rightsquigarrow \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{div}(\vec{B}) = 0 \\ \operatorname{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$

oss. $\operatorname{div}(\vec{B}) = 0$ sempre! Perché? ~~$\exists$~~ il monopolo magnetico!

$\Rightarrow \vec{B}$ è sempre solenoidale!

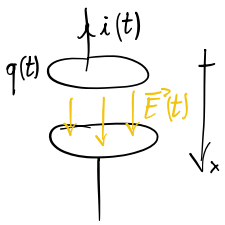
- Esempio (Circuito RC)



$q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad \tau = RC$

$i(t) = -\frac{dq}{dt} = \frac{q_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$

Come funziona $\vec{E}$?

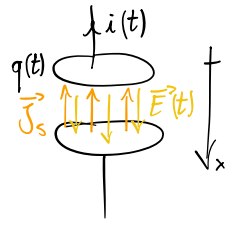


$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{u}_x = \frac{q}{A\varepsilon_0} \vec{u}_x$ Dal Teo. di Gauss

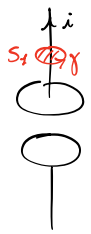
oss. La legge di Gauss deriva dalla I legge di Maxwell, che non varia in caso non stazionario $\Rightarrow$ posso applicarla anche in questo caso!

$$\vec{E}(t) = \frac{q(t)}{A\varepsilon_0}\vec{u}_x = \frac{q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}}{A\varepsilon_0}\vec{u}_x \qquad (A = \pi a^2)$$

$$\vec{E}(t) \rightsquigarrow \vec{J}_s = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\varepsilon_0 \frac{q_0}{A\varepsilon_0\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}\vec{u}_x = -\frac{q_0}{A\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}\vec{u}_x = -\frac{i(t)}{A}\vec{u}_x$$



oss. Non è un caso che $\vec{J}_s = -\frac{i(t)}{A}\vec{u}_x$, se considero il problema di prima:



$$\Gamma_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 \int_{S_1} \vec{J}_t \cdot \vec{n}_1 \, dS = \int_{S_1} \mu_0 \vec{J} \cdot \vec{n}_1 \, dS = \mu_0 |\vec{J}| A_1 = \mu_0 \frac{i}{A_1} A_1$$

dove A_1 = sezione del filo



$$\Gamma_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 \int_{S_2} \vec{J}_t \cdot \vec{n}_2 \, dS = \mu_0 \int_{S_2} \vec{J}_s \cdot \vec{n}_2 \, dS = \mu_0 \int_{A_2} \vec{J}_s \cdot \vec{n}_A \, dS = \mu_0 |\vec{J}_s| A_2 = \mu_0 \frac{i}{A_2} A_2$$

dove A_2 = sezione del condensatore

Non c'è più nessuna contraddizione!

- Consideriamo cosa succede all'interno del condensatore:

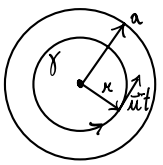
$$\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0(\vec{J} + \vec{J}_s) = \mu_0 \vec{J}_s = -\mu_0 \frac{i(t)}{A}\vec{u}_x \quad \Rightarrow \text{posso provare a ricavare } \vec{B}_i \text{ (indotto)}$$

oppure i_0

$$\Rightarrow \Gamma_\gamma(\vec{B}) = \mu_0 \int_S \vec{J}_s \cdot \vec{n} \, dS$$ Devo cercare una simmetria per $\vec{B}$!

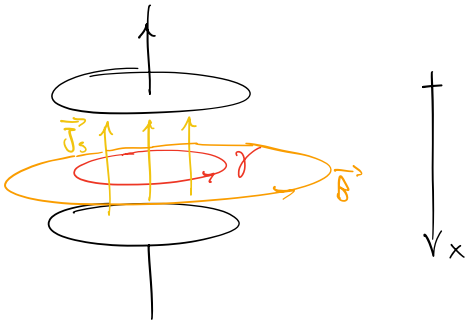
055. Quando abbiamo parlato di fili attraversati da corrente, abbiamo osservato che il campo $\vec{B}$ generato ha simmetria di quello di un filo. Qui non ho fili, ma ho comunque una $\vec{J}_S$ rivolta verso l'alto $\Rightarrow$ anche in questo caso ho simmetria cilindrica

- Prendo dunque γ in questo modo:



$\otimes \vec{u}_x$

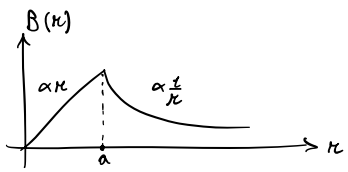
$\vec{B} = B(r)\,\vec{u}_t$



$$\oint_\gamma \vec{B}\cdot d\vec{l} = B(r)\,2\pi r = \mu_0 \int_S |\vec{J}_S|\,(-\vec{u}_x)(-\vec{u}_x)\,dS = \mu_0 \frac{i(t)}{A}\int_S dS \rightsquigarrow r > a \Rightarrow \oint_\gamma \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 i(t)$$

$$\rightsquigarrow r < a \Rightarrow \oint_\gamma \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \frac{i(t)}{A}\pi r^2$$

$$\vec{B}(r) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 i(t)}{2\pi r}\,\vec{u}_t & r > a \\ \dfrac{\mu_0 i(t)}{2A}\,r\,\vec{u}_t & r < a \end{cases}$$

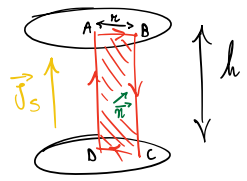


055. Dalla variazione del campo $\vec{E}$, ottengo che $\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0\left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$. Dunque $\vec{E}(t)$ induce un campo $\vec{B}$ attraverso $\vec{J}_S$. Tale $\vec{B}$ dipende da una $i(t)$ che varia nel tempo. Sapendo che $\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ deduco che dalla variazione di $\vec{B}$ ottengo un $\vec{E}_i$ (indotto). ★

$\Rightarrow \vec{E}' = \vec{E} + \vec{E}_i$

- Consideriamo la III equaz. di Maxwell:

$$\text{rot}(\vec{E}_i) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\mu_0 i(t)}{2A} r\,\vec{u}_t\right) = -\frac{\mu_0 r}{2A}\frac{\partial i(t)}{\partial t}\vec{u}_t = \frac{\mu_0 r}{2A}\frac{q_0}{\tau^2}e^{-\frac{t}{\tau}}\vec{u}_t$$



$$\int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot\vec{n}\,dS = \int \frac{\mu_0 r}{2A\tau^2} q_0 e^{-\frac{t}{\tau}} (\vec{u}t)(\vec{u}t)\,dS = \frac{\mu_0}{2A\tau^2} q_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \int_0^r r\,dr\,h$$

$$= \frac{\mu_0 q_0}{2A\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}} h \frac{1}{2} r^2$$

$dS = dr\,h$

$$\Gamma_\partial(\vec{E}_i) = \int_A^B \vec{E}_i\cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{E}_i\cdot d\vec{l} + \int_C^D \vec{E}_i\cdot d\vec{l} + \int_D^A \vec{E}_i\cdot d\vec{l} = E_i(r)\,h$$

($\int_A^B$: $=0$; $\int_B^C$: $E_i(r)\,h$; $\int_C^D$: $=0$; $\int_D^A$: $-E_i(0)\,h$, $=0$)

poiché $\vec{E}_i \perp \vec{B}$

$\operatorname{div}(\vec{E}_i) = 0$

oss. $\vec{E}(t)$ diminuisce! $\Rightarrow \vec{E}_i$ tenta di opporsi alla variazione di $\vec{E}$, dunque ha stesso direzione e verso

Posso dire dunque $\vec{E}_i = E_i(r)\,\vec{u}_x$

$$\Rightarrow \vec{E}_i(r) = \frac{\mu_0 q_0}{4A\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}} r^2 \vec{u}_x$$

$$\Rightarrow \vec{E}(r,t) = \frac{q_0}{\varepsilon_0 A} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(1 + \frac{\mu_0\varepsilon_0 r^2}{4\tau^2}\right)\vec{u}_x$$

oss. $\frac{\partial \vec{E}'}{\partial t} \longrightarrow \vec{B}'(t) \longrightarrow \frac{\partial \vec{B}'(t)}{\partial t} \longrightarrow \vec{E}''(t)$ e così all'infinito!

Quando posso trascurare questo effetto?

$$\frac{\mu_0\varepsilon_0 r^2}{4\tau^2} \ll 1 \quad \text{per} \quad \tau \gg \frac{a\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}{2} = \frac{1\cdot 10^{-1}\,m}{6\cdot 10^8\,\frac{m}{s}} \simeq 0.167\ ns \qquad \left(a = 2r,\ r = \frac{a}{2}\right)$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = 299792458\ \frac{m}{s} \simeq 3\cdot 10^8\ \frac{m}{s}$$

$\tau = RC = 50\,\Omega \cdot 1\,nF = 50\,ns$

Posso fermarmi al primo termine!

A cosa servono $\vec{B}$ ed $\vec{E}$?

$\Rightarrow$ descrivono le interazioni di una particella carica nello spazio $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

Le trasformazioni relativistiche di Lorentz e le equazioni di Maxwell ci permettono di considerare $\vec{E}$ e $\vec{B}$ come un unico campo, il campo elettromagnetico.

$$\begin{cases} \operatorname{div}(\vec{D}) = \rho \\ \operatorname{rot}(\vec{E}) = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases} \qquad \begin{cases} \operatorname{div}(\vec{B}) = 0 \\ \operatorname{rot}(\vec{H}) = \vec{J} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

Chi sono le sorgenti di campo?

- $\rho, \vec{J} \rightsquigarrow \operatorname{div}(\vec{J}) + \dfrac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ sono collegate fra loro!
- $\vec{E}(t), \vec{B}(t) \rightsquigarrow \operatorname{rot}\vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, $\operatorname{rot}\vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ $\Rightarrow$ campo elettromagnetico

Considero una carica q, voglio sapere le sue interazioni nello spazio.

$\Rightarrow$ devo conoscere $\vec{J}, \rho$

$\Rightarrow$ applico le equazioni di Maxwell

$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

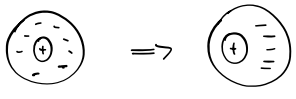
$\vec{H} = \dfrac{\vec{B}}{\mu} = \dfrac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

$\Rightarrow \varepsilon_0 \operatorname{div}(\vec{E}) = \rho - \underbrace{\operatorname{div}(\vec{P})}_{\rho_P}$

$\Rightarrow \dfrac{1}{\mu_0} \operatorname{rot}(\vec{B}) = \vec{J} + \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \dfrac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \operatorname{rot}(\vec{M})$

$\vec{J}_S$ $\quad$ $\vec{J}_P$ $\quad$ $\vec{J}_m$

- $\vec{J}_P$?



$\Rightarrow$

$d\vec{p}_i = q\, d\vec{l}_i \Rightarrow d\vec{P} = \dfrac{\sum_1^N d\vec{p}_i}{\tau} = \dfrac{N}{\tau} q\, d\vec{l} = n q\, d\vec{l}$

$\dfrac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \dfrac{d\vec{P}}{dt} = \dfrac{1}{dt}(n q\, d\vec{l}) = n q \vec{v}' dl = \vec{J}_P$